

EXERCICE 1

On note c l'arête d'un cube, L , ℓ et h les dimensions d'un pavé droit, $\mathcal{B}$ l'aire d'une base, h une hauteur et r un rayon. Compléter le tableau des formules de volume.

Solide	Volume
Cube	
Pavé droit	
Prisme droit	
Cylindre	

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Calculer le volume de chacun des pavés droits suivants.

- Longueur 8 cm, largeur 5 cm, hauteur 3 cm.
- Longueur 12 cm, largeur 2,5 cm, hauteur 4 cm.
- Un cube d'arête 7 cm.

Entraînement

EXERCICE 3

Un prisme droit a pour base un triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Sa hauteur mesure 10 cm.

- Calculer l'aire de sa base.
- En déduire son volume.

Synthèse

EXERCICE 4

Un cylindre de révolution a un rayon de base de 4 cm et une hauteur de 9 cm.

- Calculer l'aire de sa base, arrondie au dixième.
- Calculer son volume, arrondi à l'unité.
- Exprimer ce volume en litres.

Synthèse

EXERCICE 5

On remplit une boîte en forme de pavé droit de 12 cm de longueur, 8 cm de largeur et 6 cm de hauteur avec des cubes de 2 cm d'arête.

- Combien de cubes peut-on placer sur la longueur? Sur la largeur? Sur la hauteur?
- Combien de cubes la boîte contient-elle en tout? Vérifier en comparant les volumes.

Synthèse

EXERCICE 6

Une boîte de conserve cylindrique a un diamètre de 8 cm et une hauteur de 12 cm.

- Calculer son rayon.
- Calculer son volume, arrondi au cm^3 .
- L'étiquette indique 60 cL : ce chiffre est-il cohérent?

Approfondissement

EXERCICE 7

Une piscine a la forme d'un pavé droit de 10 m de longueur, 5 m de largeur et 1,5 m de profondeur.

- Calculer son volume, en m^3 , puis en litres.
- On la remplit à 80 % de sa capacité : quel volume d'eau contient-elle?
- Le robinet débite 500 L par minute : combien de temps faut-il pour ce remplissage?

Approfondissement

EXERCICE 8

Un cube a une arête de 6 cm. Un cylindre a un rayon de 3 cm et une hauteur de 6 cm.

- Calculer le volume de chacun de ces deux solides.
- Lequel a le plus grand volume? Le cylindre pourrait-il tenir entièrement dans le cube?

Approfondissement

EXERCICE 9

Un pavé droit a un volume de 120 cm^3 , une longueur de 6 cm et une largeur de 4 cm. Calculer sa hauteur, puis proposer les dimensions d'un autre pavé droit ayant le même volume.

Pour le plaisir